

外光电法测量普朗克常量的误差分析与修正

张开骁,孔维钰,朱卫华,宋建平,刘明熠

(河海大学理学院,江苏南京 210098)

摘要:光电效应实验测量得到的普朗克常量与公认普朗克常量值之间存在较大误差,本文通过一系列实验和数据分析,证明了光电效应实验中截止电压对应的光波长并不是滤色片标称的波长,而是小于滤色片标称的波长,是与光电管灵敏度相关的某一起始波长,即起始波长标称不准是误差的主要因素,并设计了相应的改进方案。

关键词:光电效应;普朗克常量;起始波长;逸出功

中图分类号: O462.3

文献标识码: A

文章编号: 1005-4642(2013)01-0040-03

1 引言

用光电效应法测普朗克常量是各大学普遍开设的实验内容,但是目前通过外光电法测普朗克常量的实验误差通常都比较大,本文利用光谱仪研究了传统高压汞灯加滤色片作为光源的实验系统,发现实验所用光源的单色性很不好,同时滤色片的截止波长和汞灯尖锐谱线之间存在不匹配的问题,使得经过滤色片的汞灯光源发射的实际为单色性较差的复合光,通过实验数据确定的截止电压实际上并不是实验所用滤色片标明的入射光波长所对应的截止电压,从而给实验结果带来误差,基于此实验验证,对光电效应实验仪进行了改进,得到了比较准确的普朗克常量。

2 传统光学效应实验的误差来源分析及改进

光电效应实验的原理如图1所示,K为光电管阴极,A为光电管阳极,调节滑线变阻器可使光电管阳极与阴极获得连续变化的电压,当光照射到光电管的阴极时,阴极释放的光电子在电场作用下向阳极迁移,并在回路中形成光电流。

实验中采用的光源不可能具有很好的单色性,实际的光源光谱往往同时具有不同光强的多条谱线,而实验中所用的光电管和微电流测量系统的性能所共同决定的灵敏度等复杂因素又使实

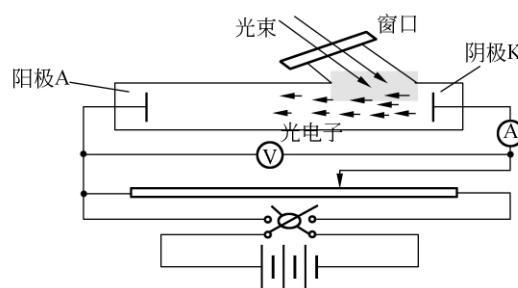


图1 光电效应实验的原理图

验测量出的截止电压所真正对应的光源频率呈现一定程度的不可知性。

图2为传统的光源采用高压汞灯加365 nm滤色片滤光后的光谱图,从图中可以看出,该光谱除了包含了1条中心波长为364.17 nm的主波峰,还包含峰点为339.91,404.61,710.13 nm的

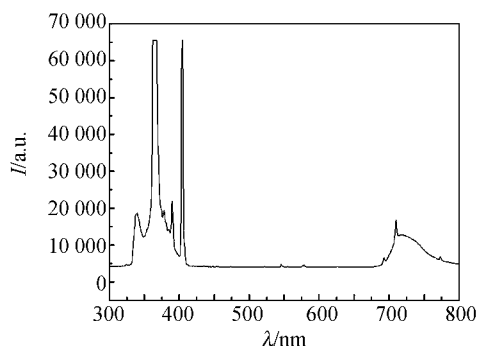


图2 高压汞灯加365 nm滤色片滤光后的光谱图

“第7届全国高等学校物理实验教学研讨会”论文

收稿日期:2012-05-31;修改日期:2012-07-17

作者简介:张开骁(1978—),男,江苏南京人,河海大学理学院讲师,硕士,研究方向为教学仪器设备的研发。

3 条小谱线,说明实验所用高压汞灯加滤色片光源的光谱单色性不够理想。由光电效应理论可知,入射光频率越大即波长越小,光电子的能量就越大,就越容易“突破”反向电压的“拦截”,形成光电流。实验过程中反向电压是由大到小渐渐调节的,因此测量出的截止电压对应的入射光频率,必然是在光电管和微电流测量系统的性能所共同决定的灵敏度允许的情况下光源光谱内频率最大(波长最小)的成分。虽然高压汞灯加滤色片的光源系统是以滤色片标称的截止波长即该滤色片所能滤除的最大波长为实验所用入射光波长的数据的,完全符合上段分析的理论,但是由于滤色片的截止波长和汞灯尖锐谱线之间存在匹配问题,以及滤色片本身的性能问题,使得实际测量出的高压汞灯加滤色片的光源系统的光谱上的起始波长,并不是滤色片标称的截止波长,而是小于滤色片标称的截止波长的某个波长,如果进行光电效应实验时没有考虑光谱单色性的因素,无疑将会增大实验结果的误差。

实验用东南大学电子管厂的 GP-1 型普朗克常量测定仪进行实验,得到标称截止波长为 365, 405, 436, 546, 577 nm 滤色片的高压汞灯光源,对应的截止电压值分别为 $-1.87, -1.33, -1.22, -0.6, -0.44$ V。计算普朗克常量值为 $7.225 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, 与普朗克常量公认值 $6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 的相对偏差为 9%。实验测量出的截止电压对应的入射光频率,必然是在光电管和微电流测量系统的性能所共同决定的灵敏度允许的情况下的,光源光谱内频率最大的成分,即小于谱线波峰的某一“起始波长”,而该“起始波长”是由光电管对入射光响应的灵敏度和仪器本身微电流放大测量系统的灵敏度所共同决定的。本文求出通过各个滤色片后高压汞灯的光谱数据的所有波长强度总和,并取上文所说灵敏度值为 5%,计算出各个光谱总强度 5% 所对应的波长值,并假设这就是“起始波长”,得到修正的截止波长为 339.18, 402.44, 415.82, 526.83, 562.46 nm, 对应的截止电压值分别为 $-1.87, -1.33, -1.22, -0.6, -0.44$ V, 计算出的普朗克常量值为 $6.52 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, 与普朗克常量公认值的相对偏差为 1.6%。用修正后的起始波长与实验测量的截止电压计算出新的普朗克常量 h , 发现其值与

普朗克常量公认值相对偏差较小。

3 单色 LED 作为光源测量普朗克常量

图 3 为实验所用红、黄、绿、蓝、紫 5 种单色 LED 的光谱图,从图中可以看出 LED 光源单色性较好,每种 LED 光谱只有 1 个波峰,对应半高全宽在 10 nm 左右。

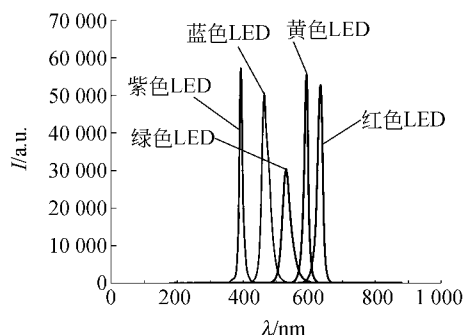


图 3 5 种单色 LED 光谱

图 4 为自制的普朗克常量测试仪结构框图,可以同时测量普朗克常量与光电管阴极材料的逸出功。通过导线与可调 LED 电源连接,并将可调 LED 电源工作电流大小设定为 5.0 mA,调节测试仪的可调电源,改变反向电压大小,当测试仪测量 $10 \text{ M}\Omega$ 电阻的分压变为零时,记下 LED 对应的截止电压 U_s ,数据记录见表 1。通过光速、波长、频率三者的关系将波长换算成频率(见表 1),然后通过作频率与截止电压的关系图(见图 5)求出斜率 $a = 0.410 \times 10^{-14} \text{ V/Hz}$,最终得到普朗克常量 $h = ea = 6.656 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$,与标准值 $6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 的相对偏差为 0.453%。将图 5 直线延长,然后通过作频率与截止电压的关系图(见图 6)求出截距 $b = -1.93 \text{ V}$,最终得到逸出功 $W = 1.93 \text{ eV}$,与标称值 1.91 eV 的相对偏差为 1.05%。

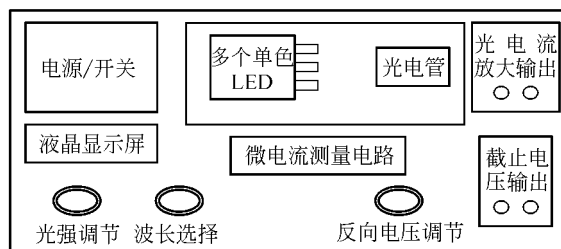


图 4 自制的普朗克常量测试仪结构框图

表 1 实验数据记录表

λ/nm	$\nu/(10^{14} \text{ Hz})$	U_s/V
572	5.24	0.263
551	5.44	0.335
531	5.65	0.423
500	6.00	0.567
440	6.82	0.911

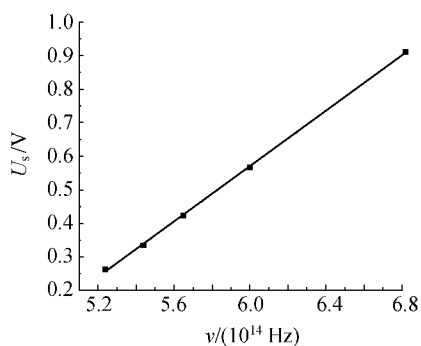


图 5 入射光频率与截止电压关系图

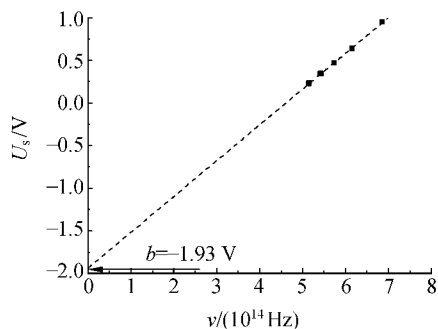


图 6 作图法求逸出功

4 结束语

综本文所述,传统实验测量得到的普朗克常量与公认的普朗克常量值之间通常存在较大偏差(通常在 5%~20%),本文主要对误差来源的一个主要因素,即高压汞灯加滤色片光源的单色性差的问题进行了研究,并通过一系列实验和数据分析,证明了在光电效应实验中截止电压对应的光波长并不是滤色片标称的波长,而是小于滤色片标称的波长的与光电管灵敏度相关的某一起始波长。

参考文献:

- [1] 吴丽君,李倩. 光电效应测普朗克常数的三种方法[J]. 大学物理实验,2007,20(4):49-52.
- [2] 陈若辉,郭赫. 光电效应测量普朗克常量实验的研究[J]. 北华大学学报(自然科学版),2007,8(4):303-305.
- [3] 宋晓东. 光电效应测量普朗克常数的方法及误差分析[J]. 吉林建筑工程学院学报,2009,26(6):96-98.
- [4] 李春密,李多,平澄,等. 光电效应演示和普朗克常量测定仪[J]. 物理实验,2006,26(3):41-42,46.
- [5] 章佳伟,殷士龙. 在光电效应实验中用曲率法测普朗克常量[J]. 物理实验,2003,23(11):42-44.

Error analysis and correction of the Planck constant measured by external photoelectric effect

ZHANG Kai-xiao, KONG Wei-yu, ZHU Wei-hua, SONG Jian-ping, LIU Min-yi
(College of Science, Hohai University, Nanjing 210098, China)

Abstract: The error on the measured value of Planck constant by photoelectric effect was usually quite large. Based on a series of experiments and data analysis in the photoelectric effect experiment, the wavelength corresponding to the cut-off voltage was observed to be shorter than the nominal wavelength of the optical filter and relevant to the sensitivity of the phototube. An improved plan was thus designed.

Key words: photoelectric effect; Planck constant; starting wavelength; work function

[责任编辑:郭 伟]